

UNIVERSIDAD NACIONAL "SAN LUIS GONZAGA"

EXAMEN NUEVO



**MODALIDAD
ORDINARIO**

TEMA: A

UNIVERSIDAD LICENCIADA POR SUNEDU

ÁLGEBRA

1. Si f es una función definida por:

$$f = \{(4; k), (2; 5k), (7; 2k^2 + 1), (4; 2t - 1)\}$$

entonces la suma de los elementos del rango es:

- A) 10
- B) 14
- C) 11
- D) 9
- E) 12

2. Si la ecuación

$$\frac{x+n}{x-2} + \frac{x-n}{x-1} = n$$

es de primer grado, el valor de x es:

- A) $\frac{2}{3}$
- B) $\frac{4}{5}$
- C) 3
- D) 2
- E) $\frac{1}{2}$

3. Determinar por extensión y dar como respuesta la suma de los elementos de P .

$$P = \left\{ \frac{n^2 - 16}{n - 4} ; n \in \mathbb{Z}, 0 < n < 6 \right\}$$

- A) 0
- B) 42
- C) 35
- D) 36
- E) 27

4. Para dos conjuntos A y B se cumple:

$$\begin{aligned} n(A \cup B) &= 17 \\ n[P(A - B)] &= 256 \\ n[P(A \cap B)] &= 4 \end{aligned}$$

Entonces, el número de elementos de $A \cap B$ es:

- A) 128
- B) 8
- C) 2
- D) 64
- E) 4

5. El resto en

$$\frac{7(x-2)^3 + 5(x-3)^3 + 1}{(x-2)(x-3)}$$

es:

- A) $8x + 14$
- B) $10x \# 10$
- C) $12x \# 28$
- D) $15x \# 12$
- E) $10x + 10$

6. Si se aumenta una misma cantidad a los números **20**, **50** y **100**, se forma una progresión geométrica cuya razón es:

- A) $\frac{2}{3}$
- B) $\frac{1}{2}$
- C) $\frac{5}{3}$
- D) $\frac{3}{2}$
- E) $\frac{1}{3}$

7. Se define en $\mathbb{R}$:

$$a \# b = \frac{ab}{4}$$

Entonces, el valor de $E = 4 \# (2^{-1} \# 3)$ es:

(donde a^{-1} es el inverso de a)

- A) $\frac{4}{3}$
- B) $\frac{8}{3}$
- C) $\frac{1}{6}$
- D) $\frac{1}{3}$
- E) $\frac{5}{3}$

ARITMÉTICA

8. Tres motores, trabajando durante **15 días** a razón de **10 horas diarias**, consumen en total **25 galones** de petróleo. El número de horas diarias que deben trabajar los motores, sabiendo que se utilizarán **6 motores** durante **36 días** y solo se dispone de **18 galones** de petróleo, es:

- A) 8,5
- B) 3
- C) 2
- D) 5
- E) 4

9. En una urna hay **20** bolas numeradas del **1** al **20**. Se extrae al azar una bola. ¿Cuál es la probabilidad de que el número de la bola extraída sea mayor que **14**?

- A) 20%
- B) 15%
- C) 36%
- D) 24%
- E) 30%

10. Si: $S = 24 + 35 + 48 + 63 + \dots + 1680$, entonces la suma de cifras de S es:

- A) 20
- B) 17
- C) 18
- D) 21
- E) 19

11. En una caja se tienen **4 bolas negras** y **3 bolas azules**. ¿Cuál es la probabilidad de que, al extraer una bolita, esta salga negra?

- A) $\frac{1}{3}$
- B) $\frac{7}{12}$
- C) $\frac{4}{7}$
- D) $\frac{5}{12}$
- E) $\frac{1}{5}$

12. El exceso del triple de un número sobre **42** equivale al exceso de **286** sobre el número. Entonces, el valor del número es:

- A) 82
- B) 80
- C) 72
- D) 83
- E) 92

13. Si a y b son números naturales, donde $\frac{a}{9} + \frac{b}{5} = 3,0666\dots$, la suma de todos los posibles valores de a , es:

- A) 21
- B) 32
- C) 45
- D) 18
- E) 84

14. El promedio de las edades de cuatro personas es **17**. Si ninguna de ellas es menor de **16** años, la máxima edad que una de ellas podría tener es:

- A) 18
- B) 20
- C) 21
- D) 17
- E) 19

15. El valor de:

$$S = \frac{1}{2} + \frac{3}{2^2} + \frac{5}{2^3} + \frac{7}{2^4} + \dots$$

- A) 2
- B) 6
- C) 5
- D) 4
- E) 3

16. Si el ancho de un rectángulo disminuye en **25%** y el largo aumenta en **10%**, entonces el área:

- A) Disminuye en 18,5%
- B) Disminuye en 15%
- C) Disminuye en 17,5%
- D) Disminuye en 15,5%
- E) Aumenta en 17,5%

17. Si $abc \# cba = 4mn$ y además $a + c = 11$, entonces el valor de $2a + 3c$ es:

- A) 24
- B) 19
- C) 27
- D) 16
- E) 18

18. Se tiene el decimal periódico **0,555...** que está entre dos números periódicos cuya fracción generatriz tiene como denominador **11** y como numerador a dos números impares consecutivos. Entonces, la diferencia entre los períodos de los dos números periódicos es:

- A) 18
- B) 21
- C) 20
- D) 19
- E) 22

19. El número racional entre $\frac{2}{3}$ y $\frac{41}{52}$, y cuya distancia al primero sea el doble de la distancia al segundo, es:

- A) $\frac{30}{31}$
- B) $\frac{4}{13}$
- C) $\frac{39}{52}$
- D) $\frac{26}{27}$
- E) $\frac{15}{26}$

BIOLOGÍA

20. Con respecto a la **matriz citoplasmática** de una célula eucariota, determine la secuencia correcta del valor de verdad (V o F):

- I. Posee un citoesqueleto de naturaleza proteica.
- II. Una de sus propiedades es la tixotropía.
- III. En la porción diluida del coloide hay mayor actividad metabólica.
- IV. El citogel es la porción más viscosa del coloide.

- A) VFVF

- B) VVVF
- C) FFFV
- D) VVFF
- E) VVVV

21. La fuente de energía más utilizada por las células son las hexosas (glucosa, fructosa, galactosa), y cuando estas se agotan pueden utilizar ácidos grasos y aminoácidos, sabiendo que en todos los casos las estructuras celulares involucradas son las mismas. ¿Cuál es la vía común en el catabolismo de glúcidos, lípidos y aminoácidos?

- A) Vía de Embden - Meyerhoff
- B) Ciclo del ácido cítrico
- C) Funcionamiento de lanzaderas
- D) Descarboxilación oxidativa
- E) Cadena respiratoria

22. La expresión mediante la cual ocurre la síntesis de la información genética ocurre mediante dos procesos consecutivos, que son:

- A) Replicación y transformación
- B) Replicación y transcripción
- C) Transcripción y traducción
- D) Replicación y traducción
- E) Traducción y transcripción

23. Identifique los iones que participan en la conducción nerviosa.

- A) Calcio y fósforo
- B) Carbono y nitrógeno
- C) Magnesio y silicio
- D) Cobre y hierro
- E) Sodio y potasio

24. Con el propósito de conocer la presencia de contaminantes químicos producto de la minería informal, se ha realizado un análisis de sangre en la población de niños que viven a orillas del río Madre de Dios. Esto es un ejemplo de:

- A) Análisis de datos
- B) Una observación
- C) Trabajos experimentales
- D) Determinación de un problema
- E) Búsqueda de información

25. Respecto a los **principios inmediatos de los seres vivos**, determine el valor de verdad (V o F) de los siguientes enunciados:

- I. La desoxirribosa es el azúcar de los cromosomas.
- II. La maltosa está compuesta por glucosa y fructosa.
- III. La ribulosa difosfato fija el CO_2 durante el ciclo de Calvin.
- IV. La sacarosa está formada por glucosa y fructosa.

- A) VVVV
- B) VFVV
- C) VVVF
- D) FVVV
- E) VVFF

26. El **ATP**, considerado como la "**moneda energética de la vida**" por su ubicuidad y participación durante los procesos metabólicos energéticos, es un nucleótido de adenina, ribosa y ácido fosfórico. La energía presente en esta sustancia se

encuentra bajo la forma de:

- A) Enlace N-glucosídico
- B) Enlaces éster fosfórico
- C) Base nitrogenada
- D) Enlaces covalentes de C
- E) Electrones de resonancia

27. Hipócrates es reconocido como uno de los fundadores de la medicina de tradición occidental. Dentro de sus aportes más importantes asociados a este médico se encuentra la forma de diagnosticar mediante el estudio de los signos y síntomas, que corresponde a un área de la medicina denominada:

- A) Semiología
- B) Farmacología
- C) Terapéutica
- D) Fisiología
- E) Patología

ECONOMÍA

28. Una función que tiene el Banco Central de Reserva del Perú es regular la cantidad de dinero que existe en la economía, para evitar perturbaciones monetarias; para ello tiene como instrumento de política monetaria:

- A) La tasa de interés pasiva
- B) El fondo de seguro de depósito
- C) La tasa de interés activa
- D) El spread bancario
- E) El encaje legal

29. Una clínica ha comprado sillas de ruedas, un tomógrafo, estetoscopios, tensiómetros y termómetros. Todo lo anterior es ejemplo de capital: < > &

- A) Lucrativo
- B) Variable
- C) Fijo
- D) Circulante
- E) Constante

EDUCACIÓN CÍVICA

30. Un empleador que explota a sus trabajadores es una persona:

- A) Amoral
- B) Neutra
- C) Pragmática
- D) Moral
- E) Calculadora

31. En el contexto del desarrollo de la pandemia provocada por la **COVID-19**, iniciada a fines del 2019, se observó una participación activa de la Organización Mundial de la Salud y otros organismos de la ONU, los cuales forman parte:

- A) Del Consejo de Seguridad
- B) Del Tribunal Internacional de Justicia
- C) De la Secretaría General
- D) Del Consejo Económico y Social
- E) De la Asamblea General

32. Si entendemos que la estimación implica aceptación o rechazo, ¿a qué característica del valor nos remitimos?

- A) Polaridad
- B) Jerarquía
- C) Grado
- D) Sensibilidad
- E) Objetividad

33. En el Perú, el **Defensor del Pueblo** es elegido cada cinco años; su principal función es velar por el respeto de los derechos constitucionales. Según la Constitución, su elección recae en el órgano del Estado denominado:

- A) Corte Superior
- B) Corte Suprema
- C) Poder Ejecutivo
- D) Comisión Permanente
- E) Pleno del Congreso

FÍSICA

34. Sobre la dependencia de la **resistencia eléctrica** con la temperatura, indique si las siguientes proposiciones son verdaderas (V) o falsas (F):

- I. En un conductor la resistividad es independiente del campo eléctrico y de la temperatura.
- II. En un diodo de silicio la resistividad aumenta cuando aumenta la temperatura.
- III. En los superconductores la resistividad es cero cuando la temperatura es menor que la temperatura crítica del material.

- A) VFV
- B) FFF
- C) FFV
- D) VVF
- E) FVF

35. Un helicóptero que está descendiendo a una velocidad uniforme de **7 m/s** deja caer una pelota verticalmente. Calcular la velocidad de la pelota, en **m/s**, al final del primer segundo. No considere la resistencia del aire. (**$g = 10 \text{ m/s}^2$**)

- A) 8 m/s
- B) 17 m/s
- C) 13 m/s
- D) 15 m/s
- E) 7 m/s

36. Señale la veracidad (V) o falsedad (F) de las siguientes proposiciones:

- I. Dos cantidades con una misma expresión dimensional se miden con las mismas unidades en el S.I.
- II. En una ecuación dimensionalmente homogénea, las unidades a ambos lados del signo igual (=) deben ser las mismas.
- III. En una ecuación física todas las constantes son adimensionales.

- A) FFF
- B) FVF
- C) VVV
- D) FFV
- E) VFV

37. El piloto de un auto que viaja a **72 km/h** toca el claxon y

escucha su eco luego de **5 segundos**. Si viaja en dirección hacia la pared, ¿a cuántos metros de la pared escuchó el eco?

- A) 750 m
- B) 700 m
- C) 600 m
- D) 900 m
- E) 800 m

38. ¿Cuál(es) de las siguientes proposiciones es (son) **falsa(s)**?

- 1) En un movimiento pendular, el trabajo del peso en una oscilación completa es cero.
- 2) El trabajo de una fuerza constante siempre es distinto de cero.
- 3) Se suelta una pelota desde el techo de una casa, la cual da varios rebotes hasta detenerse. Entre dos rebotes sucesivos el trabajo del peso siempre vale cero.
- 4) Luis lanza un cuerpo verticalmente hacia arriba; entonces, en el tramo de subida el trabajo del peso es positivo.
- 5) El signo del trabajo de una fuerza depende del sentido de los ejes en un sistema coordenado.
- 6) El trabajo es una cantidad evaluable (que se puede calcular) en cada instante.

- A) 5
- B) 3
- C) 4
- D) 1
- E) 2

39. Para que un gramo de agua cambie del estado líquido a vapor se le debe añadir **539 calorías**, a presión constante de una atmósfera. ¿Cuál de los siguientes enunciados es **falso**?

- A) Consumidas las 539 calorías no queda una sola gota de líquido.
- B) Una parte de las 539 calorías son empleadas para vencer la fuerte atracción entre las moléculas en el estado líquido.
- C) Una parte de las 539 calorías las emplea el agua para realizar trabajo a una atmósfera de presión contra el medio que la rodea.
- D) La temperatura del agua es constante mientras ocurre el cambio de estado.
- E) Otra parte de las 539 calorías separa las moléculas del agua en sus átomos constituyentes.

40. La centrífuga de secado de una máquina lavadora está dando vueltas a razón de **200 rpm** y desacelera uniformemente hasta **20 rpm** luego de efectuar **25 revoluciones**. Determine su aceleración angular.

- A) 2 rev/min²
- B) 0,2 rev/min²
- C) 792 rev/min²
- D) 632 rev/min²
- E) 308 rev/min²

GEOGRAFÍA

41. Las capas atmosféricas son diferenciadas por sus propiedades térmicas, químicas o eléctricas. En el primer caso, indique cuál es la capa de **mayores temperaturas**.

- A) Heterósfera
- B) Mesósfera
- C) Termósfera
- D) Estratósfera

E) Tropósfera

42. La **ceja de Selva** se caracteriza por:

- A) Formar parte de la llanura amazónica.
- B) Presentar cataratas, cascadas y ser muy accidentada.
- C) Concentrar la mayor parte de la población de la Selva.
- D) Presentar ríos que se desplazan en forma meándrica.
- E) Ubicarse entre la Selva Baja y la Selva Alta.

GEOMETRÍA

43. En un triángulo ABC (recto en B), la medida del ángulo C es 15° . Se traza la altura BH y la mediana BM . Por H se traza la altura HF que, al prolongarse, intersecta en P a BC . Si $AC = b$, entonces FP mide:

- A) $\frac{b}{8} (2 - \sqrt{3})$
- B) $\frac{b}{8} (3 - \sqrt{3})$
- C) $\frac{b}{8} (4 - \sqrt{3})$
- D) $\frac{b}{8} (2 - \sqrt{2})$
- E) $\frac{b}{4} (2 - \sqrt{3})$

44. Si el perímetro de un triángulo equilátero aumenta en **10%**, entonces el porcentaje en que aumenta su área es:

- A) 20%
- B) 10%
- C) 21%
- D) 24%
- E) 19%

45. Con relación a una caja rectangular, las áreas del fondo, del frente y del lado son **32 cm²**, **24 cm²** y **12 cm²**, respectivamente. El volumen de la caja es:

- A) 72 cm³
- B) 100 cm³
- C) 108 cm³
- D) 96 cm³
- E) 80 cm³

46. En un rectángulo $ABCD$ y un rombo $PQRS$ tal que QR está en BC , PS en AD , y tienen el mismo centro O . Si $AP + SD = 5$, el perímetro de la región rombal $PQRS$ es:

- A) 20
- B) 32
- C) 28
- D) 24
- E) 16

47. En un triángulo ABC , $AC = 10$ cm, y la longitud desde el pie de la altura trazada desde el vértice C hasta el punto B es igual a **15 cm**. Luego, la medida del ángulo C es:

- A) 85°
- B) 100°
- C) 80°

D) 90°

E) 120°

HISTORIA

48. Son consideradas las principales fuentes de energía de la Primera Revolución Industrial; sin ellas hubiese sido muy difícil desarrollar las innovaciones tecnológicas de la época. La anterior descripción hace referencia a:

- A) El vapor y el carbón
- B) El carbón y el petróleo
- C) La electricidad y el gas
- D) La electricidad y el petróleo
- E) El vapor y la electricidad

49. El movimiento filosófico e intelectual de gran influencia en el **Siglo de las Luces**, que tuvo repercusión en la independencia hispanoamericana, fue:

- A) El Renacimiento
- B) El humanismo
- C) El Romanticismo
- D) La Ilustración
- E) El positivismo

50. La medida que durante el Protectorado de San Martín anuló parcialmente la esclavitud fue:

- A) La Ley de Vientres
- B) La abolición del tributo
- C) El Acta de Independencia
- D) El Estatuto Provisorio
- E) La Orden del Sol

51. Señale la alternativa que **no corresponde** a las manifestaciones culturales de Moche:

- A) Esculturas monolíticas en piedra andesita
- B) Escritura de tipo palliariforme
- C) Culto a un dios degollador
- D) Cerámica bícroma y escultórica
- E) Mural conocido como la "rebelión de las cosas"

LENGUAJE

52. Elimine la oración impertinente:

- I. Sumar es reunir, en una sola, varias cantidades homogéneas.
- II. La suma o adición es considerada la primera operación matemática que se conoció.
- III. La suma se realizaba utilizando elementos concretos.
- IV. La cultura Inca utilizó cuerdas de colores vistosos para realizar esta operación matemática.
- V. En el incanato se utilizó cuerdas con nudos de diversos colores para realizar adiciones.

- A) III
- B) V
- C) IV
- D) II
- E) I

53. En una de las oraciones el verbo está expresado en **modo indicativo**:

- A) Te esperaría si tuviera tiempo.
- B) Los obreros trabajan duramente cada día.
- C) Ojalá ingrese a la universidad.
- D) ¡Jóvenes, prepárense!
- E) ¡Vengan mañana urgente!

54. Una de las oraciones presenta un **pronombre proclítico**.

- A) Dábame la nota triste de su melancolía.
- B) Me esperaba en las tardes de lluvia.
- C) Mírole siempre por la ventana.
- D) Solíase pasear por las tardes.
- E) ¡Espérame, iré a verte!

55. Una de las alternativas presenta un **objeto indirecto**:

- A) Valeria compró un boleto para su vecino.
- B) Volverán las oscuras golondrinas.
- C) Cuida las ovejas alegremente.
- D) Los gitanos conocen el camino.
- E) Cultivan el sembrío de rabanitos.

56. Elija la alternativa que presenta **hiatos**.

- A) El juez salió aprisa.
- B) Leonor abordó el tranvía.
- C) El cielo está nublado.
- D) Viajaré a Europa.
- E) Juan canta huaynos.

57. Cumplen la función de **modificadores directos del sujeto**:

- A) Artículo - Adjetivo
- B) Sustantivo - Verbo
- C) Verbo - Pronombre
- D) Adverbio - Artículo
- E) Preposición - Sustantivo

58. En la oración, identifique el sinónimo de la palabra **subrayada**:

"El profesor evaluaba con mucha complacencia a su excelente alumnado."

- A) Júbilo
- B) Fruición
- C) Algarabía
- D) Lujuria
- E) Triunfo

59. Complete correctamente la oración:

"Nunca gozó de estabilidad _____; su espíritu libre le impidió _____ a la servidumbre de un empleo fijo."

- A) Política - abocarse
- B) Privilegiada - respetar
- C) Económica - someterse
- D) Ventajosa - aceptar
- E) Emocional - sujetarse

60. Una de las alternativas presenta un **verbo recíproco**.

- A) Ellos se accidentaron.
- B) María y Pedro cantan.
- C) Ellos se quejan.

- D) Ellos conocen el camino.
- E) Carmen y yo nos amamos.

61. En la oración, identifique el sinónimo de la palabra **subrayada**:

"El estudiante se mostró exultado cuando recibió la noticia de haber ingresado a la universidad."

- A) Agradable
- B) Risueño
- C) Ameno
- D) Contento
- E) Equilibrado

LITERATURA

62. *"Coged el dulce fruto antes que el tiempo airado cubra de nieve la hermosa cumbre."*

Garcilaso de la Vega — Soneto XXII

¿Qué sentido tiene la palabra "**nieve**" en el texto?

- A) Juventud
- B) Frialdad
- C) Senectud
- D) Decadencia
- E) Hielo

63. Por la manera como se aborda el tema del amor paterno en **Coplas a la muerte de su padre**, de Jorge Manrique, las coplas son:

- A) Canciones didácticas
- B) Elegías lastimeras
- C) Odas renacentistas
- D) Reflexiones teológicas
- E) Elegías heroicas

64. Elimine la oración impertinente:

- I. *Fuente Ovejuna* trata sobre el honor, la honra villana y la justicia; pertenece al Siglo de Oro.
- II. Lope de Vega fue llamado "**El Fénix de los Ingenios**" por su gran capacidad de creación.
- III. El drama de Lope incide en la defensa de la honra villana de parte de los aldeanos de la villa de Fuente Ovejuna.
- IV. El pueblo de Fuente Ovejuna se rebela frente a los abusos del comendador y hace justicia con sus propias manos.
- V. El drama tiene un mensaje moral y social innegable y nos hace reflexionar sobre el sentido del honor.

- A) II
- B) V
- C) IV
- D) III
- E) I

65. El tema de **La Ilíada** es:

- A) La manzana de la discordia
- B) La cólera de Aquiles
- C) La guerra entre griegos y troyanos
- D) El rapto de Helena
- E) El caballo de Troya

66. ¿Quién obtuvo el **Premio Nobel de Literatura en 1982**?

- A) Gabriel García Márquez
- B) Octavio Paz
- C) Rómulo Gallegos
- D) Pablo Neruda
- E) Mario Vargas Llosa

67. Es un exponente del **Realismo**.

- A) Dante Alighieri
- B) Víctor Hugo
- C) Rubén Darío
- D) Gustavo Flaubert
- E) Juan Ramón Jiménez

PSICOLOGÍA

68. La _____ suele presentarse con mayor facilidad en estados de depresión.

- A) Hipermnnesia
- B) Amnesia
- C) Agnosia
- D) Paramnesia
- E) Fabulación

69. *"La preocupación central de esta escuela fue descubrir las leyes naturales que rigen la mente humana, para hallar las unidades básicas del pensamiento, es decir, los átomos mismos del pensar; puesto que cuando vemos una naranja no pensamos: «he aquí una fruta que se puede pelar y comer», lo único que en realidad vemos es un objeto redondo y anaranjado."*

Esta escuela psicológica fue:

- A) El psicoanálisis
- B) El behaviorismo
- C) El estructuralismo
- D) La reflexología
- E) La gestalt

70. En el experimento de **Pavlov** con el perro, la conducta de salivación del perro ante el alimento es:

- A) Una respuesta incondicionada
- B) Un estímulo neutro
- C) Una respuesta condicionada
- D) Un estímulo condicionado
- E) Un estímulo incondicionado

QUÍMICA

71. ¿Qué proposición **no** es una característica del modelo atómico de **Rutherford**?

- A) La masa del átomo se concentra en el núcleo.
- B) La energía de un electrón en un orbital es constante.
- C) Posee un núcleo cargado positivamente y de alta densidad.
- D) Los electrones giran alrededor del núcleo en órbitas circulares.
- E) Se asemeja a un sistema planetario en miniatura.

72. ¿Cuáles de los siguientes fenómenos presentados en las proposiciones son **químicos**?

- I. Laminación del cobre
- II. Oxidación del hierro
- III. Evaporación del agua
- IV. Fermentación de la uva
- V. Disolución del azúcar en agua

- A) V
- B) II, IV
- C) I, II, III, IV, V
- D) II, III, IV, V
- E) I, III, IV

73. Marque con **verdadero (V)** o **falso (F)**, según corresponda:

- I. El enlace iónico siempre se forma entre un metal y un no metal.
- II. Un enlace iónico es la fuerza electrostática que mantiene unidos a los iones en un compuesto iónico.
- III. Un ejemplo de un compuesto iónico es **LiF**.

- A) FFV
- B) VVF
- C) VFV
- D) FVV
- E) VFF

74. Señale las propiedades correctas que caracterizan a las **partículas coloidales**:

- I. Fácilmente sedimentan.
- II. Presentan movimiento Browniano.
- III. Dispersan la luz que incide sobre ellas.

- A) II y III
- B) I, II y III
- C) II
- D) III
- E) I

75. ¿Qué se entiende por **radiactividad natural**?

- A) La descomposición espontánea del núcleo de un átomo.
- B) Una reacción química espontánea.
- C) La emisión de átomos de radio de alta penetrabilidad.
- D) La descomposición espontánea del átomo del radio.
- E) La emisión de electrones de su capa electrónica.

76. Por una celda electrolítica que contiene **oro trivalente** circula cierta cantidad de corriente eléctrica, la que deposita **1,32 g** de oro. En otra celda, conectada en serie con la primera, se deposita simultáneamente **2,16 g** de un cierto metal monovalente. Calcule la masa molar del metal monovalente. (**Masa molar del Au = 197**).

- A) 324,7
- B) 163,6
- C) 216,3
- D) 107,4
- E) 53,7

RAZONAMIENTO MATEMÁTICO

77. Si a la edad que tendré dentro de **10 años** le sumo la edad que tenía hace **5 años**, obtengo lo que me falta para tener **65**

años. Entonces, la edad que tengo es:

- A) 25
- B) 15
- C) 20
- D) 30
- E) 10

78. ¿Cuántos números enteros menores que **9000** existen, tales que al dividirlos entre otros, el cociente sea siempre **56** y el residuo **132**?

- A) 20
- B) 32
- C) 33
- D) 29
- E) 26

79. Si mi edad, más dos veces mi edad, más tres veces mi edad, y así sucesivamente hasta tantas veces mi edad como años tengo, es **126**; entonces la edad que tengo es:

- A) 8 años
- B) 7 años
- C) 5 años
- D) 4 años
- E) 6 años

80. Juana se dirige desde su casa a la academia en bicicleta empleando un tiempo de **30 minutos**; para volver, aumenta su rapidez inicial en **4 m/min**, demorándose esta vez **6 minutos menos**. Entonces, el espacio que recorrió en total es:

- A) 920 m
- B) 880 m
- C) 980 m
- D) 960 m
- E) 940 m

RAZONAMIENTO VERBAL

81. En la siguiente oración, identifique el antónimo de la palabra subrayada:

"La debilidad de sus convicciones le hicieron apostatar de su religión y seguir los caminos del ateísmo."

- A) Presumir
- B) Laborar
- C) Difundir
- D) Asumir
- E) Confesar

82. El sinónimo de **VERSADO** es:

- A) Conocedor
- B) Avezado
- C) Poeta
- D) Hábil
- E) Inteligente

83. Identifique la palabra que continúa en la serie:

Global, mundial, universal, ...

- A) Ecuménico
- B) Grande

- C) Difundido
- D) Regional
- E) Excesivo

84. *"La problemática social puede tener muchísimo mayor impacto cuando llega a los lectores a través de una historia que conmueve —un cuento, una novela, una pieza teatral— y que apela no solo a la razón, sino también a los instintos, a las pasiones, a las emociones, a los sentimientos, mostrando de una manera mucho más vívida que un ensayo lo que significan la pobreza, la explotación, la marginación, las desigualdades sociales."*

Vargas Llosa, Mario — Conversación en Princeton.

Los conceptos clave del texto son:

- A) La razón y la emoción
- B) La problemática social y la literatura
- C) La conmoción y la indiferencia
- D) El arte y las desigualdades sociales
- E) Las historias narradas y la razón

85. El sinónimo de **MITIGAR** es:

- A) Decaer
- B) Restar
- C) Detener
- D) Aplacar
- E) Extinguir

86. Identifique las palabras que continúan en la serie:

Teclado # computadora # sustantivo # sujeto # ...

- A) Monitor, CPU
- B) Soldado, ejército
- C) Alcalde, municipalidad
- D) Hocico, canino
- E) Cola, mamífero

87. Complete la siguiente oración: **"El pasado cumple dos funciones contradictorias frente al presente, en un sentido lo _____ y en otro lo _____."**

- A) Antecede - supera
- B) Respeta - humilla
- C) Imita - crea
- D) Precede - elogia
- E) Impulsa - frena

88. Identifique el par análogo de: **EMBRIÓN : FETO ::**

- A) Preñez : celo
- B) Infancia : lactancia
- C) Semilla : huevo
- D) Niñez : adolescencia
- E) Árbol : fruto

89. La alternativa opuesta a **REMISIÓN** es:

- A) Sanción
- B) Implantación
- C) Fijación
- D) Adhesión
- E) Arraigamiento

90. "Poner en juego el lenguaje es hacer patente una forma de vida. Son alteraciones a veces imperceptibles las que hacen de una frase una mentira o una advertencia, una ironía o una orden; a veces el acto del lenguaje parece sufrir mutaciones radicales que no obstante se convierten en patrones recurrentes, en formas que van rigiendo la naturaleza de los intercambios de lenguaje. Todos los días se narra, se teje un ordenamiento en la propia vida..."

Charles Morris — Fundamentos de la teoría de los signos

¿Cuál de los siguientes es el título más apropiado para el texto leído?

- A) Imprecisiones del lenguaje
- B) Naturaleza homogénea del habla
- C) Uso cotidiano de la expresión verbal
- D) Control de los intercambios del lenguaje
- E) Carácter dinámico del lenguaje

91. Identifique el par análogo de: **LEGO : CONOCIMIENTO ::**

- A) Sediento : bebida
- B) Inope : riqueza
- C) Famélico : hambre
- D) Inverecundo : bondad
- E) Infante : madurez

92. La alternativa opuesta a **ABSTERGER** es:

- A) Realizar
- B) Contaminar
- C) Corregir
- D) Pecar
- E) Ensuciar

93. Identifique el par análogo de: **PINTURA : VISTA ::**

- A) Música : oído
- B) Aroma : olfato
- C) Dulce : gusto
- D) Suavidad : tacto
- E) Postre : sabor

94. Identifique la palabra que continúa en la serie:

Irreflexivo, imprudente, alocado, ...

- A) Equivocado
- B) Inaudito
- C) Atolondrado
- D) Desalentado
- E) Acelerado

TRIGONOMETRÍA

95. El valor simplificado de $k = \frac{1 + \sin x - \cos x}{1 + \sin x + \cos x}$ es:

- A) $\tan(2x)$
- B) $\cos x$
- C) $\sin\left(\frac{x}{2}\right)$
- D) $\sin x$

E) $\tan\left(\frac{x}{2}\right)$

96. Los ángulos agudos de un triángulo rectángulo miden **(5n)** grados centesimales y **(18n)** grados sexagesimales. El menor de los ángulos en radianes es:

- A) $\frac{2\pi}{3}$
- B) $\frac{\pi}{9}$
- C) $\frac{\pi}{10}$
- D) $\frac{\pi}{20}$
- E) $\frac{\pi}{15}$